

EFREI Paris — Paris Panthéon-Assas Université

Mastercamp — FG601 — Gestion de Projet

Rapport Écrit Détaillé : TD03

Simulation Avancée de Pilotage Agile et Gestion des Facteurs Humains

Cadre du Projet : Infrastructure OSSI

Déploiement Cybersécurité Open Source pour PME

Rédigé par :

Kevin OJODUMA-QUÉRÉ

Guillaume ORTELLS

Antoine POIRIER

Emmanuel RAJAONERA

Mohamed OUADIHI

Enseignant :

Dr. M.F. HAKAKÉ

Session :

Session 08 (2026)

Juillet 2026

Table des matières

Introduction et Cadrage de la Simulation	1
Contexte et Rappel de l'Infrastructure OSSI	1
1 L'Hybridation Méthodologique appliquée au Projet OSSI	3
1.1 Analyse Critique et Limites du Cycle en V	3
1.2 Architecture du Modèle Hybride Retenu	3
1.3 Déploiement du Cadre Scrum et Product Backlog	5
2 Re-planification Opérationnelle et Pilotage sous Contraintes	7
2.1 Ajustement de la Quadruple Contrainte (Périmètre, Coût, Délai, Qualité)	7
2.2 Outils de Planification Agile : WBS et Gantt Adaptatif	8
2.3 Indicateurs de Performance (KPIs) et Critères de Validation	9
3 Management des Facteurs Humains, Leadership et Coopération	11
3.1 Gestion du Changement et Dynamique d'Équipe	11
3.2 Styles de Leadership et Matrice des Responsabilités	12
3.3 Cartographie des Parties Prenantes et Plan de Communication	13
4 Registre des Risques et Plan de Gestion de l'Incident Simulé	16
4.1 Matrice des Risques Projet & Cyber Actualisée	16
4.2 Scénario de Crise : Plan de Gestion de l'Incident Simulé	17
4.3 Analyse d'Impact sur les Contraintes QCD	20
Conclusion et Retour d'Expérience (REX)	21

Introduction et Cadrage de la Simulation

Instructions de contribution

Responsables : Guillaume (Contexte métier) & Kevin (Cadrage & Objectifs).

Contexte et Rappel de l'Infrastructure OSSI

Le tissu économique actuel est majoritairement constitué de Petites et Moyennes Entreprises (PME) qui font face à une recrudescence exponentielle des cyberattaques (ransomwares, fuites de données, dénis de service). Pourtant, ces structures souffrent structurellement d'un double déficit : un manque de budget alloué à la sécurité et une absence d'experts dédiés en interne. Les solutions propriétaires du marché (telles que Fortinet, Palo Alto ou Cisco) imposent des coûts de licence prohibitifs et des architectures rigides, souvent inadaptées aux contraintes financières des PME.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet **OSSI (Open Source Security Infrastructure)**. L'objectif premier est de proposer une alternative souveraine, hautement sécurisée, résiliente et économiquement viable, reposant exclusivement sur des technologies *Open Source* et déployée sur du matériel informatique reconditionné afin de minimiser l'empreinte carbone et les coûts d'acquisition.

Le livrable précédent (TD02) a permis de figer l'architecture technique cible, articulée autour de quatre piliers fondamentaux :

- **Filtrage et Routage (pfSense)** : Positionné en cœur de réseau comme pare-feu principal, assurant la segmentation réseau (VLANs), la gestion des flux et la translation d'adresses (NAT).
- **Détection et Prévention d'Intrusions (Suricata)** : Configuré en mode IDS/IPS en coupure ou en miroir, chargé d'analyser en temps réel le trafic réseau pour identifier et bloquer les signatures d'attaques connues.
- **Interconnexion Sécurisée (VPN)** : Mise en œuvre de tunnels chiffrés (IPSec pour le site-à-site et OpenVPN/WireGuard pour le nomadisme) garantissant la confidentialité et l'intégrité des flux distants des collaborateurs.
- **Intelligence Artificielle Souveraine (IA Ollama)** : Intégration locale du moteur Ollama permettant l'exécution de modèles de langage (LLM) déconnectés du cloud. Cette brique est dédiée à l'analyse sémantique des logs de sécurité et à l'aide à la décision pour l'administrateur, sans compromettre la confidentialité des données de la PME.

Objectifs du TD03 et Enjeux de la Simulation

La simulation avancée introduite par le TD03 marque une rupture délibérée avec le confort méthodologique et linéaire du Cycle en V éprouvé lors de la phase précédente du projet OSSI.

L'enjeu académique et professionnel de cet exercice ne réside plus dans la simple modélisation d'une architecture cyber théorique, mais dans notre capacité collective à piloter un projet d'ingénierie complexe au sein d'un écosystème instable, soumis à des contraintes mouvantes, des incidents techniques simulés et des facteurs humains variables.

En tant que Chef de Projet, mon objectif à travers cette simulation est de structurer la résilience opérationnelle de l'équipe autour de trois axes fondamentaux du pilotage de projet moderne :

1. **Le Pilotage de l'Incurie et de l'Incertitude** : Sortir d'un cadre prédictif pour entrer dans un cadre adaptatif. Face aux imprévus (évolutions technologiques, alertes de sécurité non planifiées, instabilité des composants open-source), l'objectif est d'implémenter des boucles de rétroaction rapides permettant de mesurer en temps réel l'écart entre le référentiel planifié et la réalité du terrain, afin de déclencher des actions correctives immédiates sans paralyser la chaîne de production.
2. **La Maîtrise de la Gestion du Changement** : L'introduction des méthodes agiles et d'approches hybrides implique une transformation de nos processus de travail. L'enjeu est de piloter cette transition méthodologique en évitant l'effet de résistance au sein de l'équipe de développement, en maintenant un alignement strict entre la valeur métier attendue par les PME clientes (sécurité, disponibilité) et les efforts techniques fournis durant les Sprints.
3. **L'Arbitrage sous Fortes Contraintes** : Face aux turbulences, le triptyque Coût-Délai-Qualité (élargi au Périmètre) est constamment mis sous pression. La simulation nous force à développer une aptitude managériale clé : savoir renoncer à certaines fonctionnalités secondaires, réallouer les ressources RH ou activer un « Plan B » de secours pour sanctuariser les livrables critiques du projet, tout en respectant l'enveloppe budgétaire de 6 875 €.

Au-delà des aspects purement méthodologiques, l'enjeu ultime de ce rapport (Livrable 01) est de formaliser et de justifier scientifiquement chacune de nos décisions de gestion. Ce document constitue notre ligne de défense et notre dossier d'assurance qualité en vue du grand oral de la Session 08, où notre équipe devra défendre sa stratégie de pilotage et sa gouvernance face à un Comité de Pilotage (Copil) exigeant. Il s'agit de prouver qu'un groupe d'ingénieurs sait non seulement coder et sécuriser une infrastructure, mais qu'il sait aussi la manager, communiquer en situation de crise et capitaliser sur l'expérience (REX) pour garantir le succès d'un projet d'entreprise.

1 L'Hybridation Méthodologique appliquée au Projet OSSI

Instructions de contribution

Responsables : Guillaume & Antoine.

Cette partie formalise le passage d'un modèle séquentiel rigide à une approche hybride pour intégrer la flexibilité nécessaire au projet.

1.1 Analyse Critique et Limites du Cycle en V

Le projet OSSI a initialement été cadré selon une approche séquentielle traditionnelle en Cycle en V. Si ce modèle offre une clarté conceptuelle rassurante à travers des phases de spécification, de conception et de validation strictement ordonnées, son application stricte s'est rapidement heurtée à la réalité d'un projet caractérisé par une forte incertitude technologique et un besoin d'adaptation constant.

L'analyse critique de ce mode *Waterfall* met en lumière trois limites majeures dans le cadre de notre simulation :

1. **L'effet "tunnel" face à l'innovation technique :** L'intégration de l'IA Ollama sur du matériel reconditionné représente une variable d'inconnue critique. Attendre la phase finale de recette (propre au Cycle en V) pour tester l'interfaçage entre le moteur de LLM et la collecte des logs aurait exposé le projet à un risque majeur de rupture de charge ou d'incompatibilité matérielle tardive.
2. **L'illusion de la stabilité des règles de sécurité :** Une infrastructure cyber n'est pas un bloc statique. Les ajustements fins des règles de filtrage de **Suricata** (réduction des faux positifs, adaptation aux menaces émergentes) nécessitent des itérations de tests empiriques immédiates. Le Cycle en V interdit structurellement ces boucles de rétroaction rapides.
3. **La rigidité contractuelle face aux contraintes de la simulation :** La simulation du TD03 introduit des événements perturbateurs en temps réel. Un modèle séquentiel rigide ne dispose d'aucun mécanisme natif pour absorber un changement de périmètre ou un incident sans redéfinir l'intégralité des livrables en amont, paralysant ainsi l'équipe opérationnelle.

L'abandon partiel du mode purement séquentiel est donc une nécessité managériale pour introduire la flexibilité indispensable à la survie du projet.

1.2 Architecture du Modèle Hybride Retenu

Le constat dressé en §1.1 — la rigidité du Cycle en V face à l'intégration d'Ollama et au tuning de Suricata — n'implique pas l'abandon du modèle prédictif, mais sa **stratification**. Le

projet OSSI est décomposé en deux strates pilotées selon des logiques distinctes, synchronisées par des interfaces de gel définies dès le jalon J3.

a) Principe de stratification : criticité vs volatilité

Chaque composant du périmètre OSSI est positionné selon deux axes :

- **Criticité sécurité** : l'impact d'une erreur de configuration sur la surface d'attaque de la PME (une DMZ mal cloisonnée expose le SI ; un prompt Ollama mal calibré ne fait, au pire, que dégrader un rapport) ;
- **Volatilité** : la fréquence attendue de changement du composant sur les 8 séances (le plan d'adressage ne change jamais après J3 ; les règles Suricata et les prompts IA évoluent à chaque séance).

Les composants *critiques et peu volatils* restent pilotés par le Cycle en V ; les composants *volatils*, quelle que soit leur criticité, basculent en pilotage Agile, sous réserve que leur interface avec le socle soit figée (cf. point d).

b) Le socle structurel : Cycle en V immuable

Restent verrouillés au régime séquentiel — aucune réouverture après validation du jalon associé :

- la plateforme matérielle reconditionnée (hôte Proxmox VE, cartes Intel I350, allocation vCPU/RAM des VM — Tab. 3.3 du Livrable 1), figée au jalon J1 avec le budget de 850 € ;
- le plan d'adressage IP et le découpage VLAN (LAN 10, DMZ 20, VPN Pool 30, Management 99 — Tab. 3.4), figé au jalon J3 ;
- la topologie des quatre zones de confiance et le squelette de filtrage *deny-by-default* (R01-R02), figé au jalon J3 ;
- les protocoles cryptographiques de référence (IKEv2/AES-256 site-à-site, WireGuard no-made), conformes ANSSI et non renégociables sans passage devant le COPIL.

La justification est identique à celle du Livrable 1 (Fig. 1.1) : le coût d'une modification croît de façon asymétrique une fois l'architecture validée. Rouvrir le plan d'adressage en cours de projet reviendrait à reproduire, à l'échelle d'OSSI, le cas du refus d'intégration AD (Tab. 4.1) : dépassement budgétaire et remise en cause de la traçabilité R01-R08.

c) La couche applicative : boucles Agiles

À l'inverse, sont retirés du régime séquentiel et gérés en sprints courts d'une séance (cf. §1.3) :

- le tuning des signatures Suricata (catégories ET Open, arbitrage des faux positifs — lié au risque R2 et au KPI *Faux positifs Suricata* $\leq 10\%$) ;
- le pipeline logiciel Ollama (prompt engineering, script Python d'extraction EVE-JSON — lié au risque R1, hallucination) ;
- le réglage fin des paramètres non structurants du VPN (buffers, threads, timers de session) visant la cible de latence <10 ms ;
- la configuration des tableaux de bord ntopng (widgets, seuils d'alerte visuelle).

Ces éléments partagent une propriété commune : une itération ratée reste réversible en quelques minutes grâce aux snapshots Proxmox déjà prévus au Livrable 1 (§3.2), sans jamais toucher au socle réseau. C'est précisément ce filet de sécurité qui rend l'agilité soutenable dans un projet de cybersécurité.

d) Interfaces de synchronisation entre les deux strates

Le modèle hybride ne fonctionne que si la frontière entre les deux strates est elle-même contractualisée :

- le **format EVE-JSON** produit par Suricata est gelé au jalon J3 : l'équipe IA peut itérer librement sur le pipeline Ollama sans jamais dépendre d'une évolution du socle ;
- le **VLAN Management (99)** et son cloisonnement (R07) restent figés : aucune itération applicative ne peut faire sortir un flux du périmètre isolé défini en conception ;
- les jalons **J4 et J5** du Cycle en V agissent comme des revues de sprint formalisées : chaque incrément Agile (règle Suricata, version de prompt) y est recetté au même titre qu'un livrable séquentiel, garantissant que la traçabilité exigence $\leftrightarrow$ test (Tab. 3.7) reste valable même pour les composants pilotés en Agile.

TABLE 1.1 – Répartition des composants OSSI entre socle Cycle en V et couche Agile

Composant	Cycle de pilotage	Fréquence d'itération	Point de gel / synchronisation
Matériel reconditionné (Proxmox, cartes I350)	Cycle en V	Fixe (post-J1)	Budget 850 € validé J1
Plan d'adressage IP / VLAN	Cycle en V	Fixe (post-J3)	Architecture figée J3
Squelette pfSense (R01-R02)	Cycle en V	Fixe (post-J3)	Architecture figée J3
Tuning règles Suricata (ET Open)	Agile	1 sprint / séance	Format EVE-JSON gelé J3
Pipeline Ollama (prompts, parsing)	Agile	1 sprint / séance	Format alertes gelé J3
Paramètres fins VPN (buffers, threads)	Agile	1 sprint / séance	Cipher suite IKEv2/AES-256 gelée J3
Tableaux de bord ntopng	Agile	Continu	Flux Suricata gelé J3

e) Bénéfices attendus

Ce découpage vise trois gains concrets : **(1)** zéro régression sur le périmètre critique — le socle réseau ne subit aucune itération non maîtrisée ; **(2)** une réactivité accrue sur la qualité perçue par le dirigeant, chaque cycle de feedback sur les rapports Ollama tenant en une séance au lieu d'attendre le jalon J5 ; **(3)** une maîtrise resserrée du risque R1 (hallucination), le prompt engineering pouvant être corrigé dès sa détection sans rouvrir l'ensemble de la phase de validation.

1.3 Déploiement du Cadre Scrum et Product Backlog

Pour instancier la composante Agile du modèle hybride sur les briques logicielles et sécuritaires, l'équipe a déployé le cadre méthodologique Scrum, réadapté aux contraintes de taille et de temps de notre équipe (5 ingénieurs, 8 séances).

Adaptation des Rôles Scrum

L'organisation de la gouvernance a été calquée sur les rôles clés de Scrum, en veillant à éviter les conflits d'intérêt tout en maximisant la transversalité :

- **Product Owner (PO) – Guillaume** : Garant de la vision produit et de la valeur métier délivrée aux PME clientes. Il est responsable de la rédaction, de la clarté et de la priorisation des *User Stories* dans le Product Backlog.
- **Scrum Master (SM) – Kevin** : Facilitateur de l'équipe, il s'assure du respect des rituels agiles, de la levée des obstacles techniques ou organisationnels, et protège l'équipe des perturbations externes lors des séances.

- **L'Équipe de Développement (Dev Team) – Antoine, Emmanuel, Mohamed :** Équipe pluridisciplinaire chargée de la configuration technique de pfSense, du durcissement de Suricata, du montage des tunnels VPN et du déploiement d'Ollama.

Product Backlog et Priorisation MoSCoW

Les besoins fonctionnels et techniques ont été traduits en *User Stories* (US) et hiérarchisés à l'aide de la matrice MoSCoW afin de sécuriser le socle minimal de l'infrastructure en cas de dérive des délais.

TABLE 1.2 – Matrice MoSCoW du Projet OSSI (Focus Sprint 1 & 2)

Catégorie	User Stories / Fonctionnalités clés
Must Have	- En tant que PME, je veux un pare-feu pfSense opérationnel pour segmenter mes flux (WAN/LAN/DMZ). - En tant qu'administrateur, je veux un IDS Suricata fonctionnel pour détecter les comportements malveillants. - En tant que salarié nomade, je veux un tunnel VPN sécurisé pour accéder aux ressources internes.
Should Have	- En tant qu'expert cyber, je veux intégrer le moteur Ollama localement pour analyser les logs de pfSense. - En tant qu'administrateur, je veux une centralisation des alertes Suricata.
Could Have	- En tant que décideur, je veux un script d'automatisation liant les alertes critiques Suricata à des requêtes contextuelles LLM (Ollama) pour générer des rapports de remédiation en langage naturel.
Won't Have	- Déploiement d'un cluster pfSense en haute disponibilité (HA) multi-sites (hors périmètre TD03).

Planification des Sprints et Rituels Associés

Compte tenu de la contrainte temporelle forte (8 séances de TD au total), le rythme macro-projet a été découpé en **Sprints courts de 2 séances**. Les rituels Scrum ont été dimensionnés à l'échelle de chaque séance pour maintenir une dynamique d'amélioration continue :

- **Sprint Planning (Début de Sprint - 20 min) :** Le PO présente les US priorisées, l'équipe évalue l'effort (en Story Points) et s'engage sur le *Sprint Backlog*.
- **Daily Scrum (Début de chaque séance intermédiaire - 10 min) :** Chaque membre de l'équipe répond à trois questions : Qu'ai-je fait lors de la séance précédente ? Que vais-je faire aujourd'hui ? Quels sont les points de blocage ?
- **Sprint Review & Retrospective (Fin de Sprint - 30 min) :** Démonstration des fonctionnalités techniques validées au Comité de Pilotage (Copil / Dr. Haraké) et analyse humaine du fonctionnement du groupe pour optimiser la vitesse du Sprint suivant.

2 Re-planification Opérationnelle et Pilotage sous Contraintes

Instructions de contribution

Responsable : Kevin (Chef de Projet).

Cette partie traite des arbitrages face au paradoxe de la gestion de projet, des outils de planification et des indicateurs de suivi.

2.1 Ajustement de la Quadruple Contrainte (Périmètre, Coût, Délai, Qualité)

Le pilotage d'un projet technologique complexe tel que l'infrastructure OSSI exige une conscience aiguë de ce que la théorie qualifie de *Paradoxe de la Gestion de Projet*. En début de projet (Séance 1), notre capacité d'action et nos marges de manœuvre étaient maximales, tandis que notre connaissance réelle des frictions cyber et d'intégration était minimale. À ce stade de la simulation (mi-parcours), la courbe s'est inversée : notre connaissance de l'environnement s'est affinée, mais notre capacité d'action s'est drastiquement réduite sous la pression du temps et du budget.

Pour naviguer au sein de ce paradoxe sans subir l'effet tunnel propre aux démarches séquentielles pures, nous avons abandonné le traditionnel triangle d'or pour adopter le modèle étendu de la **Quadruple Contrainte**. Ce cadre structure nos arbitrages permanents à travers quatre dimensions interdépendantes :

- **Le Périmètre (Scope)** : Il englobe le déploiement fonctionnel du pare-feu pfSense, du système de détection/prévention d'intrusions (IDS/IPS) Suricata, l'établissement de tunnels VPN sécurisés (IPsec/OpenVPN) interconnectant les sites de la PME, et l'intégration de l'IA Ollama dédiée au parsing et à l'analyse locale des logs de sécurité. L'approche hybride nous permet de geler le périmètre matériel tout en rendant le périmètre logiciel incrémental.
- **Le Coût (Cost)** : L'enveloppe budgétaire est une contrainte absolue et non négociable de **6 875 €**. Cette somme est entièrement allouée à l'acquisition de matériel serveur et réseau reconditionné (démarche de sobriété numérique et d'optimisation financière pour PME). Chaque dérive temporelle ou itération logicielle infructueuse consomme de la charge utile RH (fictive), ce qui restreint notre marge de manœuvre financière.
- **Le Délai (Time)** : Le projet est rythmé de manière stricte par les 8 séances du Mastercamp, la soutenance finale de la Session 08 constituant la date butoir d'évaluation devant le Comité de Pilotage (Copil). Le temps est ici traité comme une ressource fixe, divisée en Sprints de développement courts.
- **La Qualité (Quality)** : La qualité ne se limite pas à la conformité aux spécifications ; elle est mesurée par la résilience industrielle de l'infrastructure. Cela implique une tolérance zéro face aux vulnérabilités critiques, un taux de disponibilité élevé du tunnel VPN et

une précision minimale dans la levée des alertes par Suricata.

L'introduction de boucles agiles au sein de notre architecture hybride modifie fondamentalement la dynamique de ces contraintes. Alors que le modèle en Cycle en V considèrerait le Périmètre comme fixe et ajustait les Coûts et les Délais, notre modèle adaptatif fixe les Délais (8 séances) et les Coûts (6 875 €) afin d'ajuster de manière flexible le Périmètre logiciel. Si un conflit de contraintes survient (par exemple, une incompatibilité majeure lors de l'interfaçage de l'IA Ollama avec l'API de collecte de logs), l'arbitrage du Chef de Projet consistera à sanctuariser le bloc *Firewall/VPN* (sécurité vitale) et à adapter l'étendue des fonctionnalités d'analyse IA, préservant ainsi le triptyque Coût-Délai-Qualité.

2.2 Outils de Planification Agile : WBS et Gantt Adaptatif

Pour rendre le pilotage opérationnel et mesurable, la structure de découpage du projet (**WBS - Work Breakdown Structure**) a été révisée pour refléter l'hybridation des processus. L'Organigramme Technique de Produit (OTP) se décompose en 5 lots de travaux principaux, intégrant des paquets de tâches classiques et des itérations agiles :

1. **Lot 1 : Cadrage et Architecture (Séquentiel)** – Définition des objectifs SMART, établissement du Project Charter, analyse comparative des solutions open-source et validation du schéma réseau cible.
2. **Lot 2 : Maquettage et Socle Réseau (Séquentiel/Matériel)** – Acquisition du matériel de récupération, installation bare-metal de pfSense, configuration des interfaces physiques (WAN, LAN, DMZ) et des règles de filtrage initiales.
3. **Lot 3 : Déploiement Cyber et Itérations VPN/IDS (Agile/Incrémental)** – Configuration de la PKI interne, montage du tunnel IPsec, déploiement des conteneurs Suricata et intégration de l'IA Ollama. Ce lot fonctionne par Sprints successifs.
4. **Lot 4 : Durcissement et Tests (Agile/Boucles de rétroaction)** – Campagnes de tests de charge via iPerf3, simulations d'attaques pour valider l'IDS, et correction itérative des vulnérabilités de configuration.
5. **Lot 5 : Documentation et Clôture (Transverse)** – Rédaction des guides d'exploitation pour la PME, formalisation du registre de sécurité et transfert de compétences.

Le **Diagramme de Gantt Adaptatif** développé pour le TD03 (qui fera l'objet d'une modélisation graphique ultérieure) transpose cette WBS sur une ligne de temps de 8 semaines. Sa spécificité réside dans la coexistence de deux rythmes temporels différents : une planification linéaire pour les Lots 1 et 2 (dépendances d'antériorité strictes), et des fenêtres de temps bloquées (*Timeboxes*) correspondant aux Sprints agiles pour les Lots 3 et 4.

Le pilotage par le **Chemin Critique** reste indispensable pour garantir le respect de l'échéance finale. Le chemin critique de l'infrastructure OSSI est défini par la séquence de tâches qui présente une marge totale nulle. Si l'une de ces tâches prend du retard, c'est l'ensemble de la livraison à la Session 08 qui est compromise. Sur notre projet, le chemin critique passe par :

Installation pfSense → Établissement PKI → Configuration VPN IPsec → Tests iPerf3 → Audit Copil

L'intégration d'Ollama se situe quant à elle sur un chemin parallèle doté d'une marge libre, justifiant notre choix de la traiter via des cycles d'ajustement agiles autonomes.

Pour jalonneur cette planification, quatre **Jalons Décisionnels** majeurs font office de portes qualité lors des comités de pilotage :

- **Jalon 1 (Séance 2) : Architecture Validée** (Fin du cadrage technique).
- **Jalon 2 (Séance 4) : Socle pfSense Opérationnel** (Routage de base et filtrage validés).
- **Jalon 3 (Séance 6) : Tests iPerf3 Réussis** (Performances du tunnel VPN et chiffrement validés sous charge).

- **Jalon 4 (Séance 8) : Homologation Cyber et REX** (Infrastructure prête pour le transfert d'exploitation).

2.3 Indicateurs de Performance (KPIs) et Critères de Validation

Un pilotage moderne ne peut reposer sur de simples intuitions. Nous avons mis en place un tableau de bord hybride combinant des indicateurs clés de performance (**KPIs**) issus de la gestion de projet traditionnelle et des métriques de suivi agiles.

Indicateurs de Pilotage Avancés

- **Indicateurs Temporels et Budgétaires (KPIs Classiques) :**
 - *Écart de Calendrier (SV - Schedule Variance)* : Mesure la dérive en jours entre les jalons planifiés et les jalons réels.
 - *Taux d'utilisation budgétaire (Burn Rate)* : Suivi rigoureux des dépenses sur l'enveloppe de 6 875 € pour éviter toute surconsommation précoce.
- **Indicateurs de Dynamique Agile (KPIs Scrum) :**
 - *Vélocité de l'Équipe* : Nombre d'engagements (*User Stories*) validés par l'équipe à la fin de chaque Sprint. Cet indicateur permet d'ajuster le périmètre du Sprint suivant de manière réaliste.
 - *Burndown Chart de Sprint* : Graphique de tendance mesurant l'effort restant jour après jour au sein d'un Sprint, idéal pour identifier immédiatement une tâche technique qui bloque l'équipe (ex : un problème de routage asymétrique).

Critères de Validation et Définition du "Done" (DoD)

Afin de garantir le niveau d'excellence exigé par le Dr. Haraké et de préparer la validation par le Copil, aucun livrable ni lot de travail ne peut être considéré comme achevé sans satisfaire à une **Définition of Done (DoD)** stricte. Le tableau ci-dessous formalise notre matrice d'exigences et de critères d'acceptation pour chaque brique majeure de l'infrastructure OSSI.

TABLE 2.1 – Matrice d'Acceptation et Critères de Validation (DoD)

Brique Technique	Critères de Validation (Definition of Done)	Méthode de Test / Vérification
Pare-feu pfSense	- Ségrégation stricte WAN / LAN / DMZ validée. - Règle <i>Default Deny</i> globale appliquée. - Interfaces de management isolées (VLAN 99).	- Scans de ports externes (Nmap) ciblés sur le WAN. - Audit des tables de routage.
VPN (Interconnexion)	- Tunnels IPsec / WireGuard montés et stables. - Chiffrement de bout en bout (AES-256) effectif. - Latence réseau maintenue sous le seuil de 10 ms.	- Tests de charge et de bande passante via iPerf3. - Capture de trames pour certifier le chiffrement.
IDS Suricata	- Service actif sans erreur fatale au démarrage. - Taux de faux positifs inférieur ou égal à 10 %. - Export des alertes fonctionnel au format EVE-JSON.	- Déclenchement d'attaques simulées (fuzzing, scans agressifs).
IA Ollama	- Interfaçage scripté fonctionnel avec le flux EVE-JSON. - Génération de rapports clairs, sans hallucination. - Consommation CPU/RAM maîtrisée sur le serveur.	- Injection de logs d'attaques fictifs et évaluation qualitative du LLM.

Grâce à ce dispositif rigoureux de planification adaptative, de suivi par KPIs hybrides et de validation systématique par la DoD, l'équipe s'assure d'un contrôle total sur la trajectoire opérationnelle du projet OSSI, maximisant ainsi les chances de succès lors de l'examen final par le Comité de Pilotage.

3 Management des Facteurs Humains, Leadership et Coopération

Instructions de contribution

Responsable : Mohamed.

Cette partie détaille la dynamique d'équipe, les outils de communication et la posture du leader face aux turbulences de la simulation.

3.1 Gestion du Changement et Dynamique d'Équipe

Contexte du changement

Le projet OSSI a débuté selon un modèle séquentiel (Cycle en V), structuré et rassurant pour l'équipe. La transition vers une approche hybride intégrant des boucles itératives Agile constitue un changement organisationnel significatif, susceptible de générer des résistances, des incompréhensions ou une perte de repères au sein du groupe.

La gestion de ce changement ne se limite pas à une décision méthodologique : elle implique une transformation des habitudes de travail, des modes de communication et des représentations individuelles du projet.

Leviers de motivation

Plusieurs leviers ont été mobilisés pour maintenir l'engagement de l'équipe tout au long de la simulation :

- **Clarté des objectifs** : Chaque membre connaît précisément sa contribution au livrable final. La transparence sur les attentes réduit l'anxiété liée à l'incertitude.
- **Valorisation des compétences techniques** : Les profils techniques (configuration pf-Sense, déploiement Suricata, intégration IA Ollama) sont reconnus comme des expertises critiques, ce qui renforce le sentiment d'utilité individuelle.
- **Itérations courtes et résultats visibles** : Les sprints permettent de célébrer des victoires intermédiaires (tunnel VPN opérationnel, règles Suricata actives), entretenant ainsi la dynamique collective.
- **Autonomie encadrée** : Chaque responsable de section dispose d'une marge de décision sur son périmètre, ce qui favorise l'appropriation des tâches et l'initiative.

Facteurs de confiance et de coopération

La cohésion d'équipe repose sur trois piliers fondamentaux :

1. **La confiance interpersonnelle** : Elle se construit par la régularité des échanges, le respect des engagements pris lors des rituels Scrum (daily, rétrospective) et la bienveillance dans les retours critiques.

2. **La transparence de l'avancement** : Le Burndown Chart partagé et accessible à tous évite les zones d'ombre et les surprises de dernière minute. Chacun peut visualiser l'état réel du projet.
3. **La résolution collective des blocages** : Face aux difficultés techniques (intégration complexe d'Ollama, instabilité des tunnels IPsec), l'équipe privilégie la co-résolution plutôt que l'isolement du problème. Cette posture renforce la solidarité et l'apprentissage partagé.

Gestion de la résistance au changement

La transition vers l'agilité peut générer des réticences, notamment liées à la perte de la planification détaillée initiale. Pour y faire face, les actions suivantes ont été mises en œuvre :

- Explication pédagogique des raisons du changement (complexité réelle du déploiement, évolution des besoins en cybersécurité).
- Implication de tous les membres dans la définition du backlog et la priorisation MoSCoW.
- Mise en place de rituels réguliers permettant d'exprimer les frustrations et d'ajuster le cap collectivement.

3.2 Styles de Leadership et Matrice des Responsabilités

Styles de leadership adoptés

Au cours de la simulation, l'équipe a alterné entre plusieurs styles de leadership selon les phases et les tensions rencontrées :

TABLE 3.1 – Styles de leadership adoptés selon les situations

headerblue		
Directif	Phase d'initialisation, définition des rôles et du périmètre	Structuration rapide, clarté des responsabilités
lightblue Participatif	Définition du backlog, priorisation MoSCoW, rétrospectives	Adhésion collective, enrichissement des décisions
Délégateur	Phases techniques (configuration pfSense, Suricata, VPN)	Autonomie des experts, responsabilisation
lightblue Coach	Gestion de l'incident simulé, montée en compétence	Résilience renforcée, apprentissage accéléré

Le Scrum Master adopte principalement un style **facilitateur** : il lève les obstacles, garantit le respect des rituels et protège l'équipe des perturbations externes. Le Product Owner, quant à lui, exerce un leadership **orienté valeur**, arbitrant les priorités selon l'impact attendu sur la solution finale.

Matrice RACI mise à jour

La matrice RACI ci-dessous reflète la répartition des responsabilités dans le cadre hybride du TD03, en tenant compte des rôles Scrum et des nouvelles tâches de pilotage :

TABLE 3.2 – Matrice RACI – Projet OSSI (TD03)

headerblue					
Rédaction contexte et cadrage	R/A	C	I	I	I
lightblue Analyse critique Cycle en V	R/A	C	I	C	I
Architecture modèle hybride	C	I	I	R/A	C
lightblue Backlog et organisation Scrum	R/A	C	C	C	I
Ajustement quadruple contrainte	C	R/A	I	C	I
lightblue WBS et Gantt adaptatif	C	R/A	I	C	I
KPIs et critères de validation	I	R/A	C	C	C
lightblue Gestion du changement et dynamique équipe	C	I	R/A	I	I
Styles de leadership et RACI	I	I	R/A	C	C
lightblue Cartographie PP et plan de communication	I	C	R/A	I	I
Matrice des risques	C	C	I	C	R/A
lightblue Scénario de crise et plan de remédiation	I	I	I	R	A/R
Analyse d'impact QCD	I	C	I	C	R/A
lightblue Conclusion et REX	C	C	C	C	C

Légende : **R** = Responsable (exécute), **A** = Autorité (valide), **C** = Consulté, **I** = Informé

3.3 Cartographie des Parties Prenantes et Plan de Communication

Identification des parties prenantes

Le projet OSSI mobilise un écosystème de parties prenantes aux intérêts et aux niveaux d'influence variés. Leur identification précise conditionne l'efficacité de la communication et la maîtrise des risques relationnels.

TABLE 3.3 – Identification des parties prenantes du projet OSSI

headerblue		
Dr. Haraké	Commanditaire / Copil	Rigueur méthodologique, livrables conformes, respect des délais
lightblue Équipe projet (5 membres)	Maîtrise d'œuvre	Clarté des rôles, ressources disponibles, reconnaissance
PME clientes (fictives)	Bénéficiaires finaux	Solution opérationnelle, accessible, documentée, à faible coût
lightblue Communautés open source	Support technique indirect	Bonne utilisation des outils (pf-Sense, Suricata, Ollama)
Attaquants potentiels (fictifs)	Menace simulée	– (vecteur de risque, non partie prenante active)

Matrice Pouvoir / Intérêt

La matrice Pouvoir/Intérêt permet de définir la stratégie de gestion adaptée à chaque partie prenante :

TABLE 3.4 – Matrice Pouvoir / Intérêt – Projet OSSI

headerblue			
Dr. Haraké	Élevé	Élevé	Gérer de près – reporting régulier, implication dans les jalons
lightblue Équipe projet	Élevé	Élevé	Gérer de près – rituels Scrum, transparence totale
PME clientes	Faible	Élevé	Tenir informées – démonstrations, documentation claire
lightblue Communautés open source	Faible	Faible	Surveiller – veille technologique, contribution si nécessaire
Attaquants potentiels	Moyen	Faible	Surveiller et contenir – via Suricata, règles IDS/IPS

Plan de communication

Le plan de communication distingue deux niveaux : la communication **interne** (coordination de l'équipe) et la communication **externe** (gestion des attentes du Copil et des bénéficiaires).

TABLE 3.5 – Plan de communication – Projet OSSI

headerblue					
Équipe projet	Coordination et suivi	Avancement des sprints, blocages, décisions	Daily Scrum (oral/chat)	Quotidienne	Scrum Master
lightblue Équipe projet	Amélioration continue	Retours sur le sprint écoulé, ajustements	Rétrospective	Fin de sprint	Scrum Master
Dr. Haraké (Copil)	Validation et arbitrage	État d'avancement, risques, décisions critiques	Rapport écrit + présentation	Par jalon	Chef de projet
lightblue PME clientes	Information et adhésion	Bénéfices de la solution, état de déploiement	Documentation + démonstration	Par livrable	MOE (Antoine)
Équipe projet	Gestion de crise	Alerte incident, rôles de remédiation	Canal d'urgence (messagerie)	À la demande	Tous membres
lightblue Copil	Clôture et bilan	REX, livrables finaux, valeur générée	Soutenance orale	Session 08	Collectif

Mécanismes de communication interne

Au-delà du plan formel, la communication interne repose sur des pratiques collaboratives continues :

- **Daily Scrum (15 minutes)** : Chaque membre répond à trois questions : Qu'ai-je fait hier ? Que vais-je faire aujourd'hui ? Quels obstacles rencontré ?
- **Tableau Kanban partagé** : Visualisation en temps réel des tâches (To Do / In Progress / Done), accessible à tous.

- **Canal d'alerte dédié** : En cas d'incident (tunnel VPN tombé, faille détectée par Suricata), un canal de communication d'urgence permet une réaction rapide et coordonnée.
- **Revue de sprint** : Présentation des livrables complétés à l'ensemble de l'équipe, permettant la validation croisée et la cohérence globale du rapport.

4 Registre des Risques et Plan de Gestion de l'Incident Simulé

Instructions de contribution

Responsables : Emmanuel & Antoine.

Cette partie formalise la résilience de l'équipe face à un incident majeur de cybersécurité ou de gestion de projet.

Le registre des risques constitué en TD02 doit être revu à la lumière du passage à un fonctionnement hybride décrit au Chapitre 1. Livrer plus souvent, par sprints, change l'exposition de l'équipe : certains risques techniques deviennent plus probables, d'autres sont détectés plus tôt grâce aux cycles courts. Ce chapitre actualise donc la matrice des risques, puis déroule un incident simulé retenu comme représentatif de cette bascule, avant d'en mesurer l'impact sur le triptyque Coût-Délai-Qualité.

4.1 Matrice des Risques Projet & Cyber Actualisée

La cotation Probabilité $\times$ Impact (échelle 1–5, seuil d'escalade COPIL à 12) est conservée telle quelle. Les quatre risques identifiés en TD02 (R1 à R4) restent valables ; cinq risques y sont ajoutés, directement liés à l'introduction de sprints sur la couche logicielle.

TABLE 4.1 – Registre des risques actualisé – Projet OSSI (TD03)

ID	Catég.	Risque	P	I	C	Contingence
R1	IA	Hallucination Ollama	3	4	12	Inchangé – voir TD02.
R2	Réseau	Latence dégradée par Suri-cata inline	3	3	9	Inchangé – voir TD02.
R3	Planning	Dépassement des 8 séances	4	4	16	Inchangé, mais aggravé par le découpage en sprints (cf. R6 ci-dessous).
R4	RH	Indisponibilité d'un expert unique	2	5	10	Inchangé – voir TD02.
R5	Cyber	Faible laissée passer par un incrément Agile mal testé	3	5	15	Revue de sécurité systématique avant tout merge sur main .
R6	Organisationnel	Retard causé par un changement de périmètre en plein sprint	4	3	12	Le sprint en cours n'est pas modifié ; toute demande part au Backlog suivant.
R7	Financier	Coût de remédiation d'un incident de sécurité	2	4	8	Provision de 5% du TCO (≈ 344 €) déjà intégrée au budget.
R8	Humain	Désaccord sur une repriorisation du Backlog	3	3	9	Arbitrage par le Product Owner en Sprint Review, COPIL en dernier recours.
R9	Cyber/Réseau	Rupture du tunnel VPN IPSec après une mise à jour	4	5	20	Détaillé en Section 4.2 – risque retenu pour la simulation d'incident.

Avec une criticité de 20, R9 devient le point le plus élevé du registre, loin devant le seuil d'escalade. C'est ce risque qui a été choisi pour la simulation d'incident demandée par le TD03. On notera aussi que R5, déjà pressenti en TD02, gagne en probabilité du simple fait que le code change plus souvent qu'avant.

Trois risques dépassent maintenant le seuil critique (contre un seul en TD02) : R3, R5 et R9. L'agilité réduit l'effet tunnel sur le planning, mais déplace une partie du danger vers le terrain de la cybersécurité opérationnelle – ce qui justifie de s'y arrêter dans la section suivante.

4.2 Scénario de Crise : Plan de Gestion de l'Incident Simulé

Contexte de l'incident simulé

Le scénario retenu porte sur l'**effondrement du tunnel VPN IPSec site-à-site** (IKEv2/AES-256, cf. Tab. 3.3) à la suite d'une mise à jour du package strongSwan sur pfSense. La négociation Phase 1/Phase 2 échoue après le patch, isolant le VPN Pool nomade (VLAN 30) du LAN commercial. Ce cas a été choisi car il combine un facteur déclencheur réaliste (maintenance de routine) et un impact direct sur le besoin B1 (accès distant sécurisé) déjà validé en VF-01.

Procédure de remédiation technique

1. Détection

- Chute à zéro du trafic sur l'interface VPN Pool visible sur le tableau de bord ntopng (widget déjà déployé, Tab. 3.6) ;
- échec des *health-checks* IPSec (absence de handshake dans les logs pfSense) ;
- seuil de déclenchement retenu : **0 paquet pendant plus de 2 minutes** sur l'interface VPN Pool $\Rightarrow$ incident classé critique, cohérent avec le seuil d'escalade COPIL du registre des risques (criticité ≥ 12 , Tab. 4.3).

2. Diagnostic

1. Consultation du journal de déploiement Git pour dater précisément la mise à jour suspecte (traçabilité versionnée, §3.2 du Livrable 1) ;
2. exécution de `ipsec statusall` sur pfSense pour vérifier l'état des Security Associations Phase 1 et Phase 2 ;
3. comparaison des paramètres négociés (groupe Diffie-Hellman, suite de chiffrement) au référentiel gelé au jalon J3 (IKEv2, AES-256) afin d'isoler une régression de compatibilité introduite par le patch ;
4. contrôle de non-régression de la matrice de flux R01-R08, pour écarter une modification accidentelle de règle pendant la maintenance.

3. Plan B — bascule de contingence immédiate

Objectif : rétablir la continuité d'accès nomade en moins de 5 minutes, sans attendre la résolution complète de l'incident.

1. Activation d'un tunnel **WireGuard de secours** entre le poste distant et le VLAN Management, en réutilisant la brique WireGuard déjà durcie et validée (TU-03, TI-04) — aucune configuration nouvelle à développer sous pression ;
2. application à l'identique des règles de cloisonnement R03/R04 sur ce canal de secours, afin de ne pas élargir la surface d'exposition pendant l'incident ;
3. notification immédiate du Chef de Projet, interface unique COPIL (§4.1 du Livrable 1), et ouverture a posteriori d'une Fiche de Demande de Changement pour tracer l'incident.

4. Remédiation définitive

1. Rollback de la configuration IPSec vers le dernier export XML versionné en Git ; recours au snapshot Proxmox en dernier ressort si le rollback logiciel échoue ;
2. application du correctif de compatibilité (réalignement du groupe DH / de la suite de chiffrement), en restant strictement conforme au référentiel ANSSI IKEv2/AES-256 ;
3. rejeu ciblé des tests de non-régression TI-04 (intégrité VPN) et VF-01 (latence <10 ms) avant réouverture officielle du tunnel ;
4. désactivation du canal WireGuard de secours dès validation du tunnel IPSec nominal, afin de refermer la fenêtre d'exposition temporaire.

5. Retour à la normale et traçabilité

- mise à jour du journal de déploiement (cause racine, durée d'indisponibilité, actions correctives) ;
- ajout d'un risque **R5 — Régression de compatibilité post-mise à jour** au registre des risques (Tab. 4.3), avec la présente procédure comme contingence documentée ;
- compte-rendu au COPIL lors du prochain jalon, avec calcul de l'indicateur de disponibilité impacté (cible $\geq 99\%$, Tab. 4.6).

TABLE 4.2 – Procédure de remédiation technique — Plan B (effondrement tunnel IPSec)

Étape	Action	Outil / référence	Durée cible
1	Détection (seuil trafic nul)	ntopng, logs pfSense	<2 min
2	Diagnostic Phase 1/2 IPSec	ipsec statusall, journal Git	<10 min
3	Bascule WireGuard de secours	Config. TU-03/TI-04	<5 min
4	Rollback config. IPSec	Export XML Git / snapshot Proxmox	<15 min
5	Tests de non-régression	TI-04, VF-01	<10 min
6	Fermeture canal de secours	—	Immédiat

Cellule de crise

Trois personnes sont mobilisées, avec un principe simple : celui qui répare n'est pas celui qui décide seul de la gravité.

TABLE 4.3 – Composition et rôles de la cellule de crise

Rôle	Porteur	Mission
Coordination	Emmanuel	Centralise l'information, tient le journal d'incident, prépare le compte-rendu au COPIL.
Support technique	Antoine	Diagnostic réseau, exécution de la remédiation, validation du retour à la normale.
Chef de Projet	Kevin	Tranche sur le compromis QCD si besoin, seul interlocuteur du dirigeant PME en cas d'incident prolongé.

Procédure de remédiation

1. **Détection (T0)** : ntopng signale la chute du trafic sur le VLAN 30, confirmée par l'échec des tests automatiques du sprint.
2. **Qualification (+5 min)** : le `strongswan.log` pointe une incompatibilité de proposition IKEv2 entre la nouvelle version et la config existante.
3. **Isolement (+10 min)** : le sprint en cours est gelé, et le merge fautif est bloqué avant qu'il n'atteigne d'autres environnements.
4. **Plan B (+15 min)** : restauration du snapshot Proxmox VE antérieur au déploiement – c'est exactement pour ce genre de situation que Proxmox avait été choisi en TD02.
5. **Vérification (+25 min)** : rejeu du test TI-04 et d'un test de négociation IKEv2 dédié ; on considère l'incident clos si le tunnel remonte en moins de 5 s sans perte sur 100 échanges.
6. **Post-mortem (+1h)** : fiche de non-conformité, cause imputée au changement de version ; la validation du changement passe désormais par un environnement de recette isolé avant toute nouvelle tentative.
7. **Communication (+1h30)** : compte-rendu au COPIL – durée d'indisponibilité, cause, correctif retenu.

Au-delà du retour à la normale, l'équipe retient une règle pour la suite : toute modification touchant au socle réseau validé (VPN, règles pfSense) devra passer par un environnement de

recette isolé avant merge, même quand elle vient d'un sprint. C'est le prix à payer pour que l'agilité de la couche logicielle ne mette pas en danger la stabilité du réseau.

4.3 Analyse d'Impact sur les Contraintes QCD

TABLE 4.4 – Analyse d'impact QCD – Incident R9

Critère	Impact constaté
Coût	Aucun surcoût matériel (retour arrière par snapshot). Environ 0,25 séance de temps ingénieur, couverte par la provision de sécurité (R7) – le budget de 6 875 € n'est pas remis en cause.
Délai	1h30 d'indisponibilité, et une demi-journée de décalage sur l'intégration suivante du fait du gel de sprint. Reste sous le seuil de tolérance fixé au TD02 ($\leq 0,5$ séance), donc pas besoin de fiche de changement.
Qualité	Écart ponctuel sur le KPI de disponibilité VPN, sans franchir le seuil sur la période. Aucune donnée n'a été exposée : la règle <i>deny by default</i> (R02) est restée active pendant toute la durée de l'incident.
Périmètre	Pas de changement fonctionnel. Une exigence non fonctionnelle s'ajoute (recette isolée obligatoire pour tout changement réseau), qu'on trace comme évolution de process plutôt que comme extension de scope.

Vu la faible ampleur de l'impact Coût/Délai et l'absence d'impact sur les données, l'incident ne justifie pas de fiche de demande de changement formelle : il est absorbé par les marges déjà prévues et par la capacité de retour arrière de l'hyperviseur. Seule la règle de recette isolée est actée par le COPIL comme évolution durable du processus de déploiement.

Cet épisode confirme, sur un cas concret, ce que l'analyse critique du Chapitre 1 présentait déjà : la discipline héritée du Cycle en V (traçabilité, snapshots, jalons) est ce qui rend l'agilité tenable sans mettre en péril le socle réseau. Le coût de la crise est resté faible précisément parce que cette rigueur n'a pas été abandonnée en passant à des livraisons plus courtes.

Conclusion et Retour d'Expérience (REX)

Bilan de la Simulation et Valeur Générée

La simulation avancée du TD03 a agi comme un révélateur opérationnel pour le projet OSSl. En rupture avec la linéarité théorique des phases amont, l'approche d'hybridation managériale a permis de valider la viabilité d'une infrastructure cyber souveraine pour PME sous de fortes contraintes.

La valeur finale générée pour les PME clientes repose sur un arbitrage strict entre résilience technique et accessibilité financière, sans jamais transiger sur la qualité :

- **Sanctuarisation du socle de sécurité** : Malgré les événements perturbateurs simulés, la gouvernance du projet a sécurisé les briques critiques du pare-feu pfSense et des interconnexions VPN. La PME dispose d'une infrastructure de confiance imperméable aux menaces courantes, entièrement intégrée au sein de l'enveloppe budgétaire non négociable de 6 875 € (dont 850 € optimisés pour le matériel reconditionné).
- **Flexibilité applicative et valeur incrémentale** : En extrayant le tuning de Suricata et l'intégration locale de l'IA Ollama du cycle séquentiel pour les piloter en Sprints agiles, l'effet tunnel a été définitivement écarté. Le livrable final intègre un pipeline fonctionnel d'analyse sémantique des logs, optimisé de manière empirique pour réduire le taux de faux positifs sous la barre cible des 10 %.

L'arbitrage majeur de cette simulation aura donc été d'accepter la plasticité du périmètre logiciel incrémental pour sanctuariser un niveau de qualité industriel et un respect absolu des jalons temporels.

Apprentissage Organisationnel (REX)

L'analyse critique de notre dynamique de groupe met en lumière une transformation profonde de notre posture, passant d'une logique d'exécution technique pure à une posture de pilotage de la valeur et de la résilience.

Gestion des erreurs et réussites opérationnelles

L'implémentation des rituels Scrum (Daily Scrum de 10 minutes, Sprint Planning) à l'échelle de chaque séance a permis de briser les silos de compétences. L'erreur initiale de l'équipe a été de sous-estimer la friction d'interfaçage entre le format EVE-JSON de Suricata et le moteur LLM local, provoquant une alerte sur le chemin critique du projet.

La réaction managériale a été immédiate : réallocation temporaire des ressources RH et activation du filet de sécurité technique (snapshots Proxmox formalisés au TD02). Cette approche a permis de corriger le tir en moins d'une séance, sans aucune régression sur le socle réseau immuable.

Capitalisation pour notre posture d'ingénieur

Ce Mastercamp nous enseigne qu'un ingénieur expert ne se définit pas uniquement par sa capacité à durcir un noyau ou à aligner des règles de filtrage complexes. La réussite d'un projet technologique en environnement hostile dépend de l'aptitude à manager l'incertitude, à communiquer en situation de crise et à défendre des arbitrages pragmatiques devant un Comité de Pilotage (Copil) exigeant.

La formalisation d'une *Definition of Done* (DoD) stricte et le maintien d'une traçabilité rigoureuse entre les risques et les tests constituent notre véritable dossier d'assurance qualité. Nous capitalisons sur cette simulation avec une certitude : la résilience d'une infrastructure technique est indissociable de la maturité de la gouvernance humaine qui la pilote.